Pure Mathematics 3 · Original adaptations · 2026

Chapter 7
Integration

积分 · 35 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

The curve C is $y = \dfrac{x^2 + 2x + 5}{x + 1}$ for $x > -1$. The region R is bounded by C, the line $y = x + 1$, and $x = 0, x = 2$. Figure 1 illustrates the curves in this question.

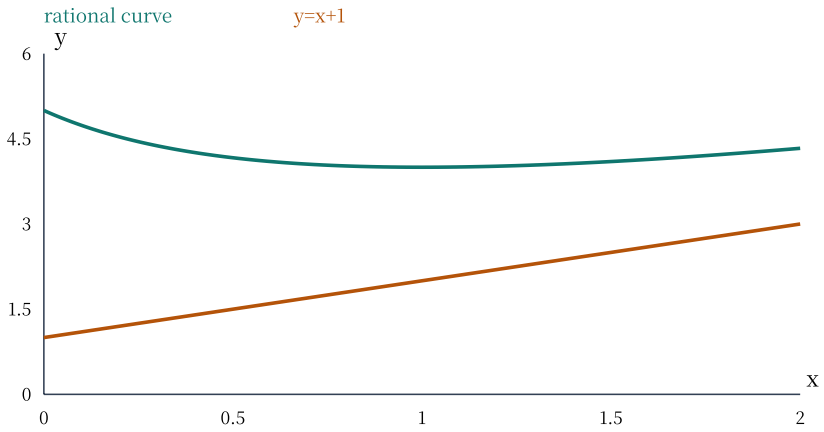


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $y = x + 1 + 4/(x + 1)$. (2)

(b) Find an antiderivative of y. (2)

(c) Find the exact area of R. (3)

Total for Question 1: 7 marks

For $a > 0$, $\int_0^a (2x+1)^{-2}\,dx = \frac{1}{3}$.

(a) Find an antiderivative of $(2x+1)^{-2}$. (2)

(b) Show that $a = 1$. (2)

(c) Evaluate $\int_0^1 [3-(2x+1)^{-2}]\,dx$. (2)

Total for Question 2: 6 marks

For $0 \leq x \leq \pi/2$, the curve is $y = (\sin x + \cos x)^2$. Figure 1 illustrates the curves in this question.

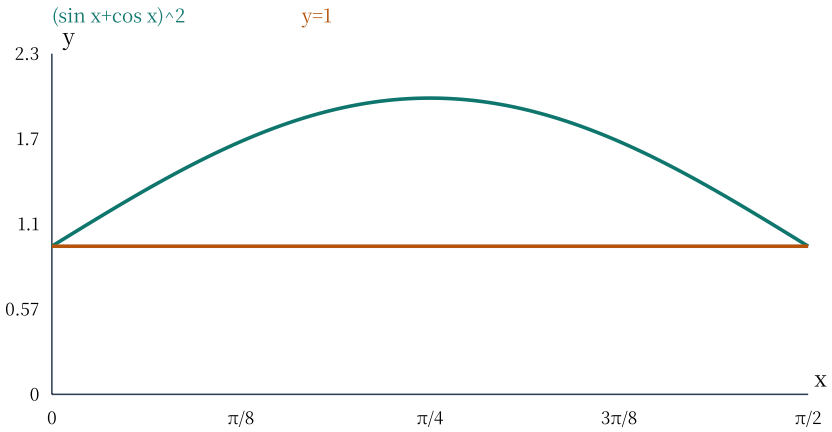


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $y = 1 + \sin 2x$. (2)

(b) Find the area under the curve between the given limits. (3)

(c) Find the area between this curve and $y = 1$ on the same interval. (2)

Total for Question 3: 7 marks

Let $F(x) = (2x - 1)e^{2x}$.

(a) Show that $F\prime(x) = 4xe^{2x}$. (2)

(b) Hence evaluate $\int_0^1 xe^{2x}\,dx$. (2)

(c) Find $b > 0$ if $\int_0^b 4xe^{2x}\,dx = 1$. (3)

(d) Evaluate $\int_0^1 (4xe^{2x} + 3)\,dx$. (2)

Total for Question 4: 9 marks

Let $G(x) = \ln(3 - \cos x)$ for $0 \leq x \leq \pi$.

(a) Find $G\prime(x)$. (2)

(b) Hence find $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{3 - \cos x}\, dx$. (2)

(c) Find $a \in (0, \pi)$ for which the integral from 0 to a is $\ln(\frac{5}{4})$. (3)

Total for Question 5: 7 marks

A curve satisfies $\dfrac{dy}{dx} = 6\sec^2(3x) - 2\sin x$ on $-\pi/6 < x < \pi/6$ and passes through $(0, 5)$.

(a) Find the equation of the curve. (3)

(b) Find its tangent at $x = 0$. (2)

(c) Find $\int_0^{\pi/12} 6\sec^2(3x)\,dx$. (2)

Total for Question 6: 7 marks

For $x > 0$, $f(x) = \dfrac{(\sqrt{x}+1)^2}{x}$.

(a) Express $f(x)$ as a sum of three powers of x. (2)

(b) Find an antiderivative of f. (2)

(c) Find the exact area under f from $x = 1$ to $x = 4$. (3)

Total for Question 7: 7 marks

The curve is $y = 2\cos 2x$ for $0 \leq x \leq \pi/2$. Figure 1 illustrates the graph in this question.

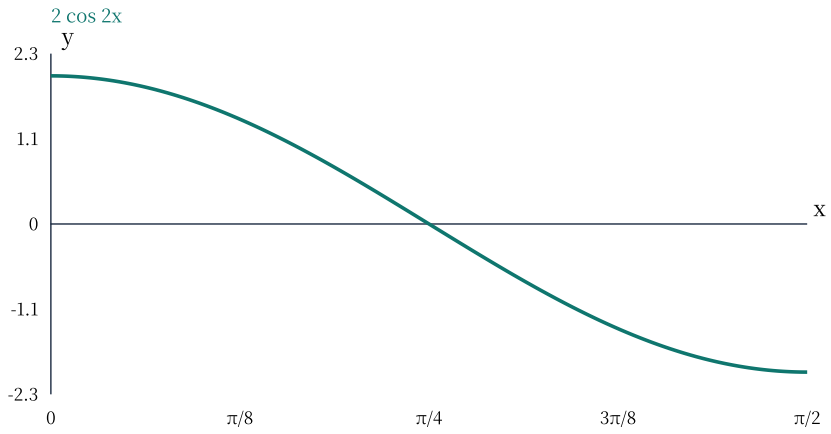


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find where the curve crosses the x-axis. (2)

(b) Evaluate $\int_0^{\pi/2} 2\cos 2x \, dx$. (2)

(c) Find the total area between the curve and the x-axis. (3)

Total for Question 8: 7 marks

For $k > 0$, $\displaystyle\int_0^2 \frac{k}{3x+1}\,dx = \ln 7$.

(a) For the given integral condition,

(i) Find an antiderivative of $k/(3x+1)$. (2)

(ii) Find k. (2)

(b) For this k, find $a > 0$ if the integral from 0 to a is $2\ln 7$. (3)

Total for Question 9: 7 marks

A particle has velocity $v(t) = 3e^{-t} - 1$ metres per second, $t \geq 0$, and initial displacement 2 metres.

(a) Find its displacement $s(t)$. (2)

(b) Find when it reverses direction. (2)

(c) Find its total distance in the first $\ln 9$ seconds. (3)

Total for Question 10: 7 marks

The curve is $y = \cos^2(x - \pi/6)$ for $\pi/6 \le x \le 2\pi/3$.

(a) Express y using a double-angle identity. (2)

(b) Find its exact area above the x-axis on the given interval. (2)

(c) Find the area above $y = \dfrac{1}{2}$ and below the curve. (3)

Total for Question 11: 7 marks

The curves are $y = e^x$ and $y = 2 - e^{-x}$. Figure 1 illustrates the curves in this question.

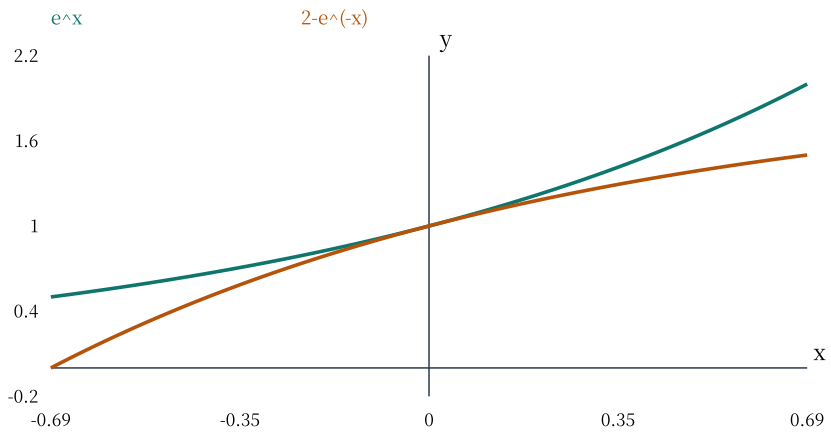


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that they meet only at $(0, 1)$. (2)

(b) Show that $e^x \geq 2 - e^{-x}$ for all real x. (2)

(c) Find the area between them from $x = 0$ to $x = \ln 2$. (3)

(d) Find the area between the curves from $x = -\ln 2$ to 0. (2)

Total for Question 12: 9 marks

A curve has gradient $\frac{dy}{dx} = \sqrt{3x+1}$, $x > -\frac{1}{3}$, and passes through $(1, 4)$.

(a) Find the curve equation. (3)

(b) Find its y-intercept. (2)

(c) Find the area under its gradient graph between 0 and 1. (2)

Total for Question 13: 7 marks

Let $f(x) = \dfrac{2}{2x - 3}$ for $x \neq 3/2$.

(a) Find an antiderivative valid on each side of $x = \dfrac{3}{2}$. (2)

(b) Evaluate $\int_0^1 f(x)\,dx$. (2)

(c) Explain why this formula cannot be used directly to assign an ordinary finite area over $1 \leq x \leq 2$. (3)

Total for Question 14: 7 marks

Let $F(x) = (x^2 + 2)^4$.

(a) Find $F\prime(x)$. (2)

(b) Hence find $\int_0^1 x(x^2 + 2)^3 \, dx$. (2)

(c) Find $a > 0$ if $\int_0^a 8x(x^2 + 2)^3 \, dx = 240$. (3)

Total for Question 15: 7 marks

For $0 \le x \le \pi/2$, $f(x) = \sin x \cos x$.

(a) Show that $f(x) = \dfrac{1}{2}\sin 2x$. (2)

(b) Find the area under f on the given interval. (2)

(c) Find $a \in (0, \pi/2)$ so that half this area lies to the left of $x = a$. (3)

Total for Question 16: 7 marks

Let $F(x) = \dfrac{x}{x+2}$, $x > -2$.

(a) Show that $F\prime(x) = 2/(x+2)^2$. (2)

(b) Hence evaluate $\displaystyle\int_0^2 \frac{5}{(x+2)^2}\,dx$. (2)

(c) Find the area between $y = 1$ and $y = F(x)$ from 0 to 2. (3)

Total for Question 17: 7 marks

The curve is $y = a + 2\sin 3x$, where $a > 2$. The area under it from $x = 0$ to $x = \pi/3$ is $2\pi + \dfrac{4}{3}$.

(a) Using the area condition,

(i) Find a. (2)

(ii) For this a, evaluate the integral from 0 to $2\pi/3$. (2)

(b) Find the fraction of the total area on $[0, 2\pi/3]$ lying on $[0, \pi/3]$. (3)

Total for Question 18: 7 marks

The function $f(x) = 1/(x+1)$ is defined for $x > -1$.

(a) Evaluate $I = \int_0^2 f(x)\,dx$. (2)

(b) Find $\int_0^2 [4f(x) - 3], dx$ in terms of I and exactly. (2)

(c) Find $\int_0^1 f(2x)\,dx$ exactly. (3)

Total for Question 19: 7 marks

Let $G(x) = e^x(\sin x - \cos x)$.

(a) Show that $G\prime(x) = 2e^x \sin x$. (2)

(b) Hence evaluate $\int_0^{\pi/2} e^x \sin x \, dx$. (2)

(c) Find the area between $y = 2e^x \sin x$ and the x-axis on $[0, \pi]$. (3)

Total for Question 20: 7 marks

The curve C has equation $y = 1 - 2\sin^2 x$ for $0 \leq x \leq \pi$.

(a) Write y as a single cosine. (2)

(b) Find the points where C crosses $y = 0$. (2)

(c) Find the total area enclosed between C and the x-axis. (3)

Total for Question 21: 7 marks

Let $F(x) = \ln(x^2 + 4x + 5)$.

(a) Find $F\prime(x)$. (2)

(b) Using the derivative in part (a), find

(i) an antiderivative of $(x + 2)/(x^2 + 4x + 5)$. (2)

(ii) the integral from 0 to 1. (2)

(c) Find $b > 0$ if the integral from 0 to b is $\frac{1}{2}\ln 5$. (3)

Total for Question 22: 9 marks

The volume of water in a tank increases at rate $dV/dt = 12e^{-t/3}$ litres per minute. Initially there are 8 litres.

(a) Find $V(t)$. (2)

(b) Find the volume added in the first $3\ln 2$ minutes. (2)

(c) Show that the volume can never reach 45 litres under the model. (3)

Total for Question 23: 7 marks

The curve is $y = \dfrac{x^3 + 1}{x + 1}$, $x > -1$.

(a) Show that $y = x^2 - x + 1$. (2)

(b) Find the area under the curve from 0 to 3. (2)

(c) Find the area between the curve and $y = 1$ from 0 to 2. (3)

Total for Question 24: 7 marks

The curve is $y = \cos(x + \pi/6) + \cos(x - \pi/6)$ on $0 \le x \le \pi/2$.

(a) Show that $y = \sqrt{3}\cos x$. (2)

(b) Find the area under the curve on this interval. (2)

(c) Find a such that the region from 0 to a has one third of the total area. (3)

Total for Question 25: 7 marks

Let $F(x) = (x^2 + 1)^{-2}$.

(a) Find $F\prime(x)$. (2)

(b) Hence evaluate $\displaystyle\int_0^1 \frac{x}{(x^2+1)^3}\,dx$. (2)

(c) The region under this integrand from 0 to b has area $\dfrac{15}{64}$. Find $b > 0$. (3)

Total for Question 26: 7 marks

The curve is $y = e^{2x}$. Its tangent at $x = 0$ is L. Figure 1 illustrates the curves in this question.

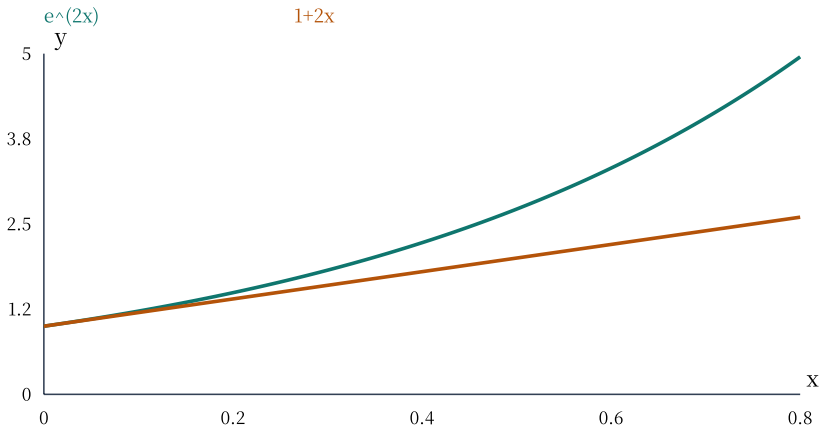


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of L. (2)

(b) Show that the curve lies above L for $x > 0$. (3)

(c) Find the area between C and L from 0 to $\ln 2$. (2)

Total for Question 27: 7 marks

For $f(x) = a + b\cos x$, $\int_0^{\pi} f(x)\,dx = 4\pi$ and $\int_0^{\pi/2} f(x)\,dx = 2\pi + 3$.

(a) Find a and b. (3)

(b) Show that $f(x)$ is positive for every real x. (2)

(c) Find the area under f from $\pi/2$ to π. (2)

Total for Question 28: 7 marks

The curve is $y = 2\sqrt{2x+1} + \dfrac{3}{2x+1}$, $x > -\dfrac{1}{2}$.

(a) Find an antiderivative. (2)

(b) Evaluate the integral from 0 to $\dfrac{3}{2}$. (3)

(c) Find the area between this curve and $y = 2\sqrt{2x+1}$ over the same interval. (2)

Total for Question 29: 7 marks

A particle moves with velocity $v(t) = 2 + 4\cos 2t$ for $0 \le t \le \pi/2$. Its initial displacement is zero.

(a) Find its displacement. (2)

(b) Find when it changes direction. (2)

(c) Find the total distance travelled over the stated interval. (3)

(d) Find the net displacement on the interval and explain why it is less than total distance. (2)

Total for Question 30: 9 marks

The curve C has equation $y = e^{2x} - 3e^{x} + 2$. The points A and B are its intersections with the x-axis, with A to the left of B. The line l is the horizontal tangent to C.

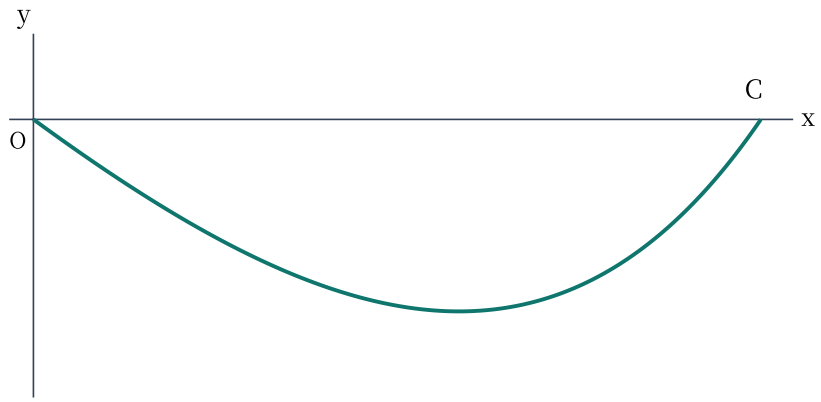


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the coordinates of A and B. (2)

(b) Find the coordinates of the stationary point of C and show that it is a minimum. (3)

(c) Find an indefinite integral of $e^{2x} - 3e^{x} + 2$. (2)

(d) Find, in exact form, (i) the area between C and the x-axis from A to B, (ii) the area between C and l between the vertical lines through A and B. (5)

Total for Question 31: 12 marks

The curve C has equation $y = f(x)$, where $f(x) = \dfrac{x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x - 3}{x^2 - 1}$ and $x > 1$. The curve D has equation $y = x^2 + 2x + 3$. The region R is bounded by C, D and the lines $x = 2$ and $x = 3$.

(a) Use algebraic division to show that $f(x) = x^2 + 2x + 3 + \dfrac{4x}{x^2 - 1}$. (3)

(b) Find the equation of the tangent to C at the point where $x = 2$. (3)

(c) Find the exact area of R. (3)

(d) The function h is defined by $h(t) = 3\left[f(2t + 1) - (4t^2 + 8t + 6)\right]$, for $t > 0$. (3)
Without finding an antiderivative of h, find $\displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^{1} h(t)\,dt$.

Total for Question 32: 12 marks

The curve C has equation $y = (\sin x + \sqrt{3}\cos x)^2 - 2$, for $0 \leq x \leq \pi/2$. The region R lies above the x-axis and is bounded by C, the x-axis and the y-axis.

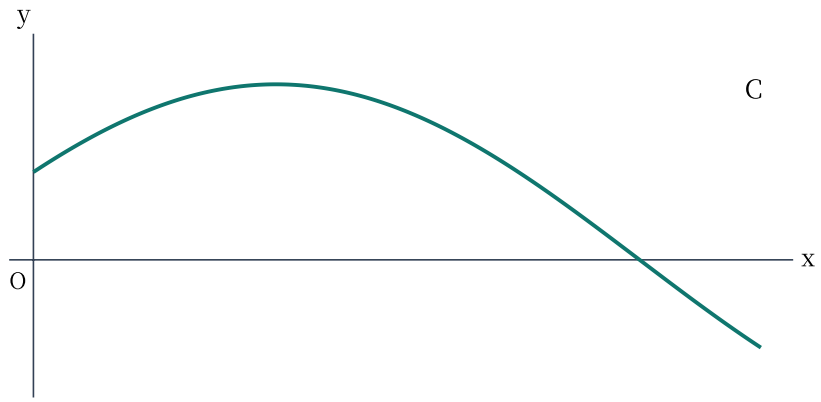


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $y = 2\cos(2x - \pi/3)$. (3)

(b) Find the maximum value of y and the value of x at which it occurs. Find also the x-coordinate of the point where C crosses the x-axis. (3)

(c) Find the exact area of R and the total area between C and the x-axis on $0 \leq x \leq \pi/2$. (3)

(d) The line $x = k$ divides R into two equal areas. Find k, giving your answer to 3 decimal places. (3)

Total for Question 33: 12 marks

The function f is defined by $f(x) = 4\sec^2 x - 5\sec x \tan x$, for $0 \leq x \leq \pi/3$. The curve C has equation $y = f(x)$.

(a) Find the derivative of $4\tan x - 5\sec x$, and hence find an indefinite integral of $f(x)$. (2)

(b) Find the exact value of x where C crosses the x-axis, and determine the sign of $f(x)$ on either side of this point. (3)

(c) Find the exact total area between C and the x-axis on $0 \leq x \leq \pi/3$. (3)

(d) For $p > 0$, let $g(x) = 4\sec^2 x - p\sec x \tan x$ on the same interval. Given that $\int_0^{\pi/3} g(x)\,dx = 0$, find (i) p, (ii) the total area between $y = g(x)$ and the x-axis on this interval. (5)

Total for Question 34: 13 marks

The function F is defined by $F(x) = e^{-x}(2 + \sin x + \cos x)$, for $x \geq 0$. The curve C has equation $y = 2e^{-x}(1 + \sin x)$. A positive number a is chosen so that the area under C from $x = 0$ to $x = a$ is 2.

(a) Show that $F\prime(x) = -2e^{-x}(1 + \sin x)$. (3)

(b) Hence show that $a = \ln(2 + \sin a + \cos a)$. (3)

(c) Use a change of sign to show that $1.19 < a < 1.20$. Explain why there is only one positive value of a satisfying the area condition. (3)

(d) Use the iteration $a_{n+1} = \ln(2 + \sin a_n + \cos a_n)$, with $a_1 = 1.2$, to find a_2, a_3, a_4, giving each to 5 decimal places. Continue until the value of a is stable to 3 decimal places and state this value. Verify this rounded value by a change of sign over an interval of width 0.001. (4)

Total for Question 35: 13 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P3-C07-R01

原创改编（2026）· 主要考点：代数除法、对数面积

考法参照：P3-2020-10-Q09（2020）：参照考法：代数除法、有理曲线切线、面积；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：有理曲线除法后积分，再与斜直线作差求面积，原题面曲线及区间重设。

有理曲线除法后积分，再与斜直线作差求面积，原题面曲线及区间重设。

(a) · 2 marks

> **思路：**先将分子配成分母的平方加常数，再逐项除以原分母。

1. $x^2+2x+5=(x+1)^2+4$。
2. 在 $x>-1$ 时分母非零，故 $y=(x+1)^2/(x+1)+4/(x+1)=x+1+4/(x+1)$。

本问结论：多项式除法或重新合并分式即得。

M1	余项为4。
A1	多项式除法或重新合并分式即得。

(b) · 2 marks

> **思路：**先辨认外层函数与内层函数，应用链式法则时保留内层导数；最后化简至题目要求的形式。

1. 每项使用标准积分。
2. $x^2/2+x+4\ln(x+1)+C$。

本问结论：$x^2/2+x+4\ln(x+1)+C$。

M1	每项使用标准积分。
A1	$x^2/2+x+4\ln(x+1)+C$。

(c) · 3 marks

> **思路：**曲线与直线的公共部分抵消，正的高度差可直接积分为面积。

1. 曲线减直线为 $4/(x+1)$，在 $0 \le x \le 2$ 上为正，所以曲线位于上方。
2. 面积为 $\int_0^2 4/(x+1)\,dx = [4\ln(x+1)]_0^2$。
3. 代上下限得 $4\ln 3 - 4\ln 1 = 4\ln 3$。

本问结论：$4\ln 3$。

M1	曲线在直线上方，差为 $4/(x+1)$。
A1	$4\ln 3$。

Answer 2

P3-C07-R02

原创改编（2026）· 主要考点：线性复合幂、积分关系

考法参照：P3-2022-01-Q03（2022）：参照考法：线性复合幂积分、对数定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：负二次线性复合积分给定数值反求上限，再利用线性性质计算相关积分。

负二次线性复合积分给定数值反求上限，再利用线性性质计算相关积分。

(a) · 2 marks

> **思路：**先辨认外层函数与内层函数，应用链式法则时保留内层导数；最后化简至题目要求的形式。

1. 线性内层系数需除以2。
2. $-1/(2(2x+1))+C$。

本问结论：$-1/(2(2x+1))+C$。

M1	线性内层系数需除以2。
A1	$-1/(2(2x+1))+C$。

(b) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 解有理一次方程。
2. 积分为 $\frac{1}{2}-1/(2(2a+1))$，令其为 $\frac{1}{3}$。

本问结论：积分为 $\frac{1}{2}-1/(2(2a+1))$，令其为 $\frac{1}{3}$。

M1	解有理一次方程。
A1	积分为 $\frac{1}{2}-1/(2(2a+1))$，令其为 $\frac{1}{3}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. 用定积分线性性质及前问。
2. $\frac{8}{3}$。

本问结论：$\frac{8}{3}$。

M1	用定积分线性性质及前问。
A1	$\frac{8}{3}$。

Answer 3

P3-C07-R03

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角降幂、面积

考法参照：P3-2023-01-Q08（2023）：参照考法：三角平方展开、二倍角积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：平方的正弦余弦和化为常数加倍角，比较总面积与水平线以上面积。

平方的正弦余弦和化为常数加倍角，比较总面积与水平线以上面积。

(a) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 交叉项用倍角。
2. 展开后用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$。

本问结论：展开后用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$。

M1	交叉项用倍角。
A1	展开后用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 积分 $x - \dfrac{1}{2}\cos 2x$ 后代限。
2. $\pi/2 + 1$。

本问结论：$\pi/2 + 1$。

M1	积分 $x - \dfrac{1}{2}\cos 2x$ 后代限。
A1	$\pi/2 + 1$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 差为非负 $\sin 2x$。
2. 1。

本问结论：1。

M1	差为非负 $\sin 2x$。
A1	1。

Answer 4

P3-C07-R04

原创改编（2026）· 主要考点：乘积反向求导、上限

考法参照：P3-2021-01-Q09（2021）：参照考法：识别导数积分、复合函数积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：给指数乘积先求导得到积分，再用有条件为零的指数乘积求未知上限。

给指数乘积先求导得到积分，再用有条件为零的指数乘积求未知上限。

(a) · 2 marks

> **思路：**乘积法则的两项都含指数因子，合并后常数项恰好抵消。

1. $F'=2e^{2x}+(2x-1)2e^{2x}$。
2. 提取 e^{2x} 并合并：$F'=[2+4x-2]e^{2x}=4xe^{2x}$。

本问结论：乘积求导后常数项消去。

M1	用乘积法则分别求两因子的导数，得到 $2e^{2x}+2(2x-1)e^{2x}$，合并同类项。
A1	乘积求导后常数项消去。

(b) · 2 marks

> **思路：**前问给出的导数是本问被积函数的四倍，所以原函数应先除以四。

1. 由 $F'=4xe^{2x}$，有 $\displaystyle\int_0^1 xe^{2x}dx=\frac{1}{4}[F(x)]_0^1$。
2. $F(1)=e^2$，$F(0)=-1$，故积分为 $(e^2+1)/4$。

本问结论：$(e^2+1)/4$。

M1	前问导数除以4即为被积函数。
A1	$(e^2+1)/4$。

(c) · 3 marks

> **思路：** $F(b)-F(0)=1$ 得 $(2b-1)e^{2b}=0$。

1. $F(b)-F(0)=1$ 得 $(2b-1)e^{2b}=0$。
2. $b=\dfrac{1}{2}$。

本问结论： $b=\dfrac{1}{2}$。

M1	$F(b)-F(0)=1$ 得 $(2b-1)e^{2b}=0$。
A1	$b=\dfrac{1}{2}$。

(d) · 2 marks

> **思路：** 先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. 原积分四倍为 e^2+1，再加常数积分3。
2. e^2+4。

本问结论： e^2+4。

M1	原积分四倍为 e^2+1，再加常数积分3。
A1	e^2+4。

Answer 5

P3-C07-R05

原创改编（2026）· 主要考点：对数三角积分、未知限

考法参照：P3-2023-06-Q03（2023）：参照考法：对数三角求导、导数识别定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：三角对数求导提供识别法，后问用积分目标反求角度上限。

三角对数求导提供识别法，后问用积分目标反求角度上限。

(a) · 2 marks

> **思路：**先辨认外层函数与内层函数，应用链式法则时保留内层导数；最后化简至题目要求的形式。

1. 对数链式法则。
2. $\sin x/(3-\cos x)$。

本问结论：$\sin x/(3-\cos x)$。

M1	对数链式法则。
A1	$\sin x/(3-\cos x)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. 原函数代限。
2. $\ln(\frac{3}{2})$。

本问结论：$\ln(\frac{3}{2})$。

M1	原函数代限。
A1	$\ln(\frac{3}{2})$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. 比值 $(3-\cos a)/2=\dfrac{5}{4}$。
2. $a=\pi/3$。

本问结论：$a=\pi/3$。

M1	比值 $(3-\cos a)/2=\dfrac{5}{4}$。
A1	$a=\pi/3$。

Answer 6

P3-C07-R06

原创改编（2026）· 主要考点：正割平方、重建曲线

考法参照：P3-2021-01-Q10（2021）：参照考法：反向求导、正割、法线；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：正割平方与正弦混合梯度由初值恢复曲线，再检查切线和另一标准定积分。

正割平方与正弦混合梯度由初值恢复曲线，再检查切线和另一标准定积分。

(a) · 3 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 标准积分加初值。
2. $y = 2\tan 3x + 2\cos x + 3$。

本问结论：$y = 2\tan 3x + 2\cos x + 3$。

M1	标准积分加初值。
A1	$y = 2\tan 3x + 2\cos x + 3$。

(b) · 2 marks

> **思路：**分别求接触点的坐标和该点导数，再代入点斜式；若切线经过已知点，还要将该点代入切线方程。

1. 导数在0为6。
2. $y = 6x + 5$。

本问结论：$y = 6x + 5$。

M1	导数在0为6。
A1	$y = 6x + 5$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. 原函数为 $2\tan 3x$。
2. 2。

本问结论：2。

M1	原函数为 $2\tan 3x$。
A1	2。

Answer 7

P3-C07-R07

原创改编（2026）· 主要考点：幂函数、对数积分

考法参照：P3-2021-01-Q01（2021）：参照考法：代数化简后积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：根式平方除以自变量产生幂与对数三类积分，不使用更高阶段方法。

根式平方除以自变量产生幂与对数三类积分，不使用更高阶段方法。

(a) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 先展开分子，再逐项相除。
2. $1+2x^{-\frac{1}{2}}+x^{-1}$。

本问结论：$1+2x^{-\frac{1}{2}}+x^{-1}$。

M1	先展开分子，再逐项相除。
A1	$1+2x^{-\frac{1}{2}}+x^{-1}$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先辨认外层函数与内层函数，应用链式法则时保留内层导数；最后化简至题目要求的形式。

1. x^{-1} 项须用自然对数。
2. $x+4\sqrt{x}+\ln x+C$。

本问结论：$x+4\sqrt{x}+\ln x+C$。

M1	x^{-1} 项须用自然对数。
A1	$x+4\sqrt{x}+\ln x+C$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 原函数两端差。
2. $7+\ln 4$。

本问结论：$7+\ln 4$。

M1	原函数两端差。
A1	$7+\ln 4$。

Answer 8

P3-C07-R08

原创改编（2026）· 主要考点：三角积分、有符号面积

考法参照：P3-2021-10-Q10（2021）：参照考法：二倍角降幂、三角面积；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：倍角余弦先定位零点，对比净积分为零与两块正面积。

倍角余弦先定位零点，对比净积分为零与两块正面积。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 在区间解 $\cos 2x = 0$。
2. $x = \pi/4$。

本问结论：$x = \pi/4$。

M1	在区间解 $\cos 2x = 0$。
A1	$x = \pi/4$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. 原函数 $\sin 2x$，两端同为0。
2. 0。

本问结论：0。

M1	原函数 $\sin 2x$，两端同为0。
A1	0。

(c) · 3 marks

> **思路：**有符号积分为零不表示面积为零；在横轴交点处分段并把负段取相反数。

1. 零点是 $x = \pi/4$；曲线此前为正，此后为负。
2. 第一段面积 $[\sin 2x]_{0}^{\pi/4} = 1$。
3. 第二段面积大小 $-[\sin 2x]_{\pi/4}^{\pi/2} = 1$。
4. 所以总面积为 $1 + 1 = 2$。

本问结论：2。

M1	在 $\pi/4$ 分段，负面积取相反数。
A1	2。

Answer 9

P3-C07-R09

原创改编（2026）· 主要考点：对数积分、未知参数

考法参照：P3-2022-06-Q03（2022）：参照考法：对数积分、未知参数定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：线性分母对数积分先确定分子参数，再把目标对数倍数转为新上限。

线性分母对数积分先确定分子参数，再把目标对数倍数转为新上限。

(a) For the given integral condition,

(i) · 2 marks

> **思路：**先辨认外层函数与内层函数，应用链式法则时保留内层导数；最后化简至题目要求的形式。

1. 除以内层线性系数。
2. $\frac{k}{3}\ln(3x+1)+C$。

本问结论： $\frac{k}{3}\ln(3x+1)+C$。

M1	除以内层线性系数。
A1	$\frac{k}{3}\ln(3x+1)+C$。

(ii) · 2 marks

> **思路：**定积分等于 $k\ln 7/3$。

1. 定积分等于 $k\ln 7/3$。
2. $k=3$。

本问结论： $k=3$。

M1	定积分等于 $k\ln 7/3$。
A1	$k=3$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. 代入已求出的系数，用对数相等推出 $3a+1=49$，再解出上限。
2. $a=16$。

本问结论：$a=16$。

M1	代入已求出的系数，用对数相等推出 $3a+1=49$，再解出上限。
A1	$a=16$。

Answer 10

P3-C07-R10

原创改编（2026）· 主要考点：指数速度、位移、路程

考法参照：P3-2022-06-Q08（2022）：参照考法：速度模型、最值、积分位移、迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：含恒定反向速度的指数运动，积分后必须按转向分段计算路程。

含恒定反向速度的指数运动，积分后必须按转向分段计算路程。

(a) · 2 marks

> **思路：**积分并用 $s(0)=2$。

1. 积分并用 $s(0)=2$。
2. $s=5-3e^{-t}-t$。

本问结论：$s=5-3e^{-t}-t$。

M1	积分并用 $s(0)=2$。
A1	$s=5-3e^{-t}-t$。

(b) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 速度从正变负。
2. $t=\ln 3$。

本问结论：$t=\ln 3$。

M1	速度从正变负。
A1	$t=\ln 3$。

(c) · 3 marks

> **思路：**顶点位移 $4-\ln 3$，末位移 $\frac{14}{3}-\ln 9$；两段距离相加为 $\frac{4}{3}$。

1. 顶点位移 $4-\ln 3$，末位移 $\frac{14}{3}-\ln 9$。
2. 两段距离相加为 $\frac{4}{3}$。
3. $\frac{4}{3}$米。

本问结论：$\frac{4}{3}$米。

M1	顶点位移 $4-\ln 3$，末位移 $\frac{14}{3}-\ln 9$；两段距离相加为 $\frac{4}{3}$。
A1	$\frac{4}{3}$米。

Answer 11

P3-C07-R11

原创改编（2026）· 主要考点：平移、降幂面积

考法参照：P3-2021-10-Q10（2021）：参照考法：二倍角降幂、三角面积；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：平移余弦平方用降幂求总面积，再定位半高水平线只取正差区域。

平移余弦平方用降幂求总面积，再定位半高水平线只取正差区域。

(a) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 平方降幂。
2. $y=\frac{1}{2}[1+\cos(2x-\pi/3)]$。

本问结论：$y=\frac{1}{2}[1+\cos(2x-\pi/3)]$。

M1	平方降幂。
A1	$y=\frac{1}{2}[1+\cos(2x-\pi/3)]$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 正弦端值均为0。
2. $\pi/4$。

本问结论：$\pi/4$。

M1	正弦端值均为0。
A1	$\pi/4$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 只在 $x \in [\pi/6, 5\pi/12]$ 为正，积分 $\dfrac{1}{2}\cos(2x - \pi/3)$。
2. $\dfrac{1}{4}$。

本问结论：$\dfrac{1}{4}$。

M1	只在 $x \in [\pi/6, 5\pi/12]$ 为正，积分 $\dfrac{1}{2}\cos(2x - \pi/3)$。
A1	$\dfrac{1}{4}$。

Answer 12

P3-C07-R12

原创改编（2026）· 主要考点：指数交点、面积证明

考法参照：P3-2020-10-Q06（2020）：参照考法：指数交点、根的精度、迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：两指数曲线相切，以平方证明上下关系后积分；利用偶性联系左右区域。

两指数曲线相切，以平方证明上下关系后积分；利用偶性联系左右区域。

(a) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 指数代数化。
2. 令 $u=e^x>0$，得到 $(u-1)^2=0$。

本问结论：令 $u=e^x>0$，得到 $(u-1)^2=0$。

M1	指数代数化。
A1	令 $u=e^x>0$，得到 $(u-1)^2=0$。

(b) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 平方证明上下关系。
2. 差为 $(e^{x/2}-e^{-x/2})^2\geq 0$。

本问结论：差为 $(e^{x/2}-e^{-x/2})^2\geq 0$。

M1	平方证明上下关系。
A1	差为 $(e^{x/2}-e^{-x/2})^2\geq 0$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 积分 $e^{x}+e^{-x}-2$。
2. $\dfrac{3}{2}-2\ln 2$。

本问结论：$\dfrac{3}{2}-2\ln 2$。

M1	积分 $e^{x}+e^{-x}-2$。
A1	$\dfrac{3}{2}-2\ln 2$。

(d) · 2 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 差函数 $e^{x}+e^{-x}-2$ 为偶函数，与右侧区域等面积。
2. $\dfrac{3}{2}-2\ln 2$。

本问结论：$\dfrac{3}{2}-2\ln 2$。

M1	差函数 $e^{x}+e^{-x}-2$ 为偶函数，与右侧区域等面积。
A1	$\dfrac{3}{2}-2\ln 2$。

Answer 13

P3-C07-R13

原创改编（2026）· 主要考点：根式标准积分、初值

考法参照：P3-2022-01-Q03（2022）：参照考法：线性复合幂积分、对数定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：从线性根式梯度恢复曲线，把面积解释为原函数纵坐标增量。

从线性根式梯度恢复曲线，把面积解释为原函数纵坐标增量。

(a) · 3 marks

> **思路：**积分系数必须同时抵消外层幂导数和内层系数，再用曲线上的点求常数。

1. 因为 $\dfrac{d}{dx}(3x+1)^{\frac{3}{2}} = \dfrac{9}{2}(3x+1)^{\frac{1}{2}}$，所以 $y = \dfrac{2}{9}(3x+1)^{\frac{3}{2}} + C$。
2. 代入 $(1, 4)$ 得 $4 = \dfrac{2}{9} \times 8 + C$，所以 $C = \dfrac{20}{9}$。
3. 故曲线为 $y = \dfrac{2}{9}(3x+1)^{\frac{3}{2}} + \dfrac{20}{9}$。

本问结论： $y = \dfrac{2}{9}(3x+1)^{\frac{3}{2}} + \dfrac{20}{9}$。

M1	积分时除以 $3 \times 3/2$，再代点。
A1	$y = \dfrac{2}{9}(3x+1)^{\frac{3}{2}} + \dfrac{20}{9}$。

(b) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 把 $x = 0$ 代入。
2. $(0, \dfrac{22}{9})$。

本问结论： $(0, \dfrac{22}{9})$。

M1	把 $x = 0$ 代入。
A1	$(0, \dfrac{22}{9})$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 积分等于原曲线纵坐标增量 $4-\dfrac{22}{9}$。
2. $\dfrac{14}{9}$。

本问结论：$\dfrac{14}{9}$。

M1	积分等于原曲线纵坐标增量 $4-\dfrac{22}{9}$。
A1	$\dfrac{14}{9}$。

Answer 14

P3-C07-R14

原创改编（2026）· 主要考点：对数绝对值、定义域

考法参照：P3-2021-06-Q03（2021）：参照考法：线性复合积分、代数除法、对数绝对值；题面、条件及解题链均重新设计。

改编设计：分母跨符号的对数绝对值标准式，强调不能跨无定义点直接作普通定积分。

分母跨符号的对数绝对值标准式，强调不能跨无定义点直接作普通定积分。

(a) · 2 marks

> **思路：**先辨认外层函数与内层函数，应用链式法则时保留内层导数；最后化简至题目要求的形式。

1. 对数必须带绝对值以覆盖负真数区间。
2. $\ln|2x-3|+C$。

本问结论：$\ln|2x-3|+C$。

M1	对数必须带绝对值以覆盖负真数区间。
A1	$\ln|2x-3|+C$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. 区间未跨奇点，使用绝对值端值。
2. $-\ln 3$。

本问结论：$-\ln 3$。

M1	区间未跨奇点，使用绝对值端值。
A1	$-\ln 3$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 无需使用超出本阶段的广义积分方法。
2. 被积函数在 $\frac{3}{2}$ 无定义且无界，标准定积分的连续条件不成立。

本问结论：被积函数在 $\frac{3}{2}$ 无定义且无界，标准定积分的连续条件不成立。

M1	无需使用超出本阶段的广义积分方法。
A1	被积函数在 $\frac{3}{2}$ 无定义且无界，标准定积分的连续条件不成立。

Answer 15

P3-C07-R15

原创改编（2026）· 主要考点：识别链式导数、未知上限

考法参照：P3-2021-01-Q09（2021）：参照考法：识别导数积分、复合函数积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：复合四次幂先求导识别积分，给整数幂目标反求根式上限。

复合四次幂先求导识别积分，给整数幂目标反求根式上限。

(a) · 2 marks

> **思路：**先辨认外层函数与内层函数，应用链式法则时保留内层导数；最后化简至题目要求的形式。

1. 链式法则。
2. $8x(x^2+2)^3$。

本问结论：$8x(x^2+2)^3$。

M1	链式法则。
A1	$8x(x^2+2)^3$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. 原函数 $F/8$。
2. $3^4-2^4=65$。
3. $\dfrac{65}{8}$。

本问结论：$\dfrac{65}{8}$。

M1	原函数 $F/8$；$3^4-2^4=65$。
A1	$\dfrac{65}{8}$。

(c) · 3 marks

> **思路：**$(a^2+2)^4=256$，正实根为4。

1. $(a^2+2)^4=256$，正实根为4。
2. $a=\sqrt{2}$。

本问结论：$a=\sqrt{2}$。

M1	$(a^2+2)^4=256$，正实根为4。
A1	$a=\sqrt{2}$。

Answer 16

P3-C07-R16

原创改编（2026）· 主要考点：三角乘积、面积二等分

考法参照：P3-2023-01-Q08（2023）：参照考法：三角平方展开、二倍角积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：三角乘积先用倍角，面积二等分化成角度精确解。

三角乘积先用倍角，面积二等分化成角度精确解。

(a) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 角度须为弧度。
2. 二倍角恒等式。

本问结论：二倍角恒等式。

M1	角度须为弧度。
A1	二倍角恒等式。

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 原函数为 $-\dfrac{1}{4}\cos 2x$。
2. $\dfrac{1}{2}$。

本问结论：$\dfrac{1}{2}$。

M1	原函数为 $-\dfrac{1}{4}\cos 2x$。
A1	$\dfrac{1}{2}$。

(c) · 3 marks

> **思路：**左侧面积达到总面积的一半，利用原函数建立上限方程。

1. 总面积为 $\dfrac{1}{2}$，所以要求 $\displaystyle\int_0^{a} \frac{1}{2}\sin 2x\,dx = \frac{1}{4}$。
2. 代原函数得 $(1-\cos 2a)/4 = \dfrac{1}{4}$，所以 $\cos 2a = 0$。
3. 因 $0 < a < \pi/2$，只有 $2a = \pi/2$，故 $a = \pi/4$。

本问结论：$a = \pi/4$。

M1	解 $(1-\cos 2a)/4 = \dfrac{1}{4}$。
A1	$a = \pi/4$。

Answer 17

P3-C07-R17

原创改编（2026）· 主要考点：反向商法则、对数面积

考法参照：P3-2023-06-Q10（2023）：参照考法：商法则、反向求导、竖直切线；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：商式先求导识别平方分母积分，再与常数线差形成不同的对数面积。

商式先求导识别平方分母积分，再与常数线差形成不同的对数面积。

(a) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 分母平方。
2. 商法则分子为2。

本问结论：商法则分子为2。

M1	分母平方。
A1	商法则分子为2。

(b) · 2 marks

> **思路：**先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. 原函数为 $5F/2$。
2. $\frac{5}{4}$。

本问结论：$\frac{5}{4}$。

M1	原函数为 $5F/2$。
A1	$\frac{5}{4}$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 差为 $2/(x+2)$，正面积。
2. $2\ln 2$。

本问结论：$2\ln 2$。

M1	差为 $2/(x+2)$，正面积。
A1	$2\ln 2$。

Answer 18

P3-C07-R18

原创改编（2026）· 主要考点：三角标准积分、未知系数

考法参照：P3-2021-10-Q10（2021）：参照考法：二倍角降幂、三角面积；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：常数加三角函数由半周期面积定参数，再求整周期与面积比例。

常数加三角函数由半周期面积定参数，再求整周期与面积比例。

(a) Using the area condition,

(i) · 2 marks

> **思路：**积分为 $a\pi/3+\dfrac{4}{3}$。

1. 积分为 $a\pi/3+\dfrac{4}{3}$。
2. $a=6$。

本问结论：$a=6$。

M1	积分为 $a\pi/3+\dfrac{4}{3}$。
A1	$a=6$。

(ii) · 2 marks

> **思路：**先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. 整周期正弦积分为0。
2. 4π。

本问结论：4π。

M1	整周期正弦积分为0。
A1	4π。

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 前问面积除以总面积。
2. $\frac{1}{2}+1/(3\pi)$。

本问结论：$\frac{1}{2}+1/(3\pi)$。

M1	前问面积除以总面积。
A1	$\frac{1}{2}+1/(3\pi)$。

Answer 19

P3-C07-R19

原创改编（2026）· 主要考点：积分线性性、水平伸缩

考法参照：P3-2022-06-Q03（2022）：参照考法：对数积分、未知参数定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：同一倒数函数分别作纵向线性变换与横向伸缩，验证两种积分变化不同。

同一倒数函数分别作纵向线性变换与横向伸缩，验证两种积分变化不同。

(a) · 2 marks

> **思路：**先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. 标准对数积分。
2. $I = \ln 3$。

本问结论：$I = \ln 3$。

M1	标准对数积分。
A1	$I = \ln 3$。

(b) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 使用积分线性性质。
2. $4I - 6 = 4\ln 3 - 6$。

本问结论：$4I - 6 = 4\ln 3 - 6$。

M1	使用积分线性性质。
A1	$4I - 6 = 4\ln 3 - 6$。

(c) · 3 marks

> **思路：**直接积分 $1/(2x+1)$；内层系数带来一半。

1. 直接积分 $1/(2x+1)$。
2. 内层系数带来一半。
3. $\dfrac{1}{2}\ln 3$。

本问结论：$\dfrac{1}{2}\ln 3$。

M1	直接积分 $1/(2x+1)$；内层系数带来一半。
A1	$\dfrac{1}{2}\ln 3$。

Answer 20

P3-C07-R20

原创改编（2026）· 主要考点：反向乘积法则、指数三角

考法参照：P3-2021-01-Q09（2021）：参照考法：识别导数积分、复合函数积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：给指数三角乘积并先求导，识别积分避免分部积分，再求整个正区间面积。

给指数三角乘积并先求导，识别积分避免分部积分，再求整个正区间面积。

(a) · 2 marks

> **思路：**乘积求导后先保留两个括号，余弦项抵消后便可识别积分。

1. $G'=e^{x}(\sin x-\cos x)+e^{x}(\cos x+\sin x)$。
2. 合并括号得 $G'=2e^{x}\sin x$。

本问结论：乘积求导后余弦项消去。

M1	使用标准指数和三角导数。
A1	乘积求导后余弦项消去。

(b) · 2 marks

> **思路：**先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. 用前问原函数识别，不用分部积分。
2. $(e^{\pi/2}+1)/2$。

本问结论：$(e^{\pi/2}+1)/2$。

M1	用前问原函数识别，不用分部积分。
A1	$(e^{\pi/2}+1)/2$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 区间函数非负，面积等于 $G(\pi)-G(0)$。
2. $e^{\pi}+1$。

本问结论：$e^{\pi}+1$。

M1	区间函数非负，面积等于 $G(\pi)-G(0)$。
A1	$e^{\pi}+1$。

Answer 21

P3-C07-R21

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角、分段面积

考法参照：P3-2021-10-Q10（2021）：参照考法：二倍角降幂、三角面积；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：平方正弦化成倍角余弦，两个零点把三个区域分开求总面积。

平方正弦化成倍角余弦，两个零点把三个区域分开求总面积。

(a) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 二倍角。
2. $y = \cos 2x$。

本问结论：$y = \cos 2x$。

M1	二倍角。
A1	$y = \cos 2x$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 求全部区间解。
2. $(\pi/4, 0), (3\pi/4, 0)$。

本问结论：$(\pi/4, 0), (3\pi/4, 0)$。

M1	求全部区间解。
A1	$(\pi/4, 0), (3\pi/4, 0)$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 在两零点处分段，三段面积为 $\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}$。
2. 2。

本问结论：2。

M1	在两零点处分段，三段面积为 $\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}$。
A1	2。

Answer 22

P3-C07-R22

原创改编（2026）· 主要考点：识别对数导数、未知上限

考法参照：P3-2023-06-Q03（2023）：参照考法：对数三角求导、导数识别定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：对数的二次真数恒正，由其导数一半识别积分并反求带根式上限。

对数的二次真数恒正，由其导数一半识别积分并反求带根式上限。

(a) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 二次真数恒为正。
2. $(2x+4)/(x^2+4x+5)$。

本问结论：$(2x+4)/(x^2+4x+5)$。

M1	二次真数恒为正。
A1	$(2x+4)/(x^2+4x+5)$。

(b) Using the derivative in part (a), find

(i) · 2 marks

> **思路：**先辨认外层函数与内层函数，应用链式法则时保留内层导数；最后化简至题目要求的形式。

1. 识别为对数导数的一半。
2. $\frac{1}{2}\ln(x^2+4x+5)+C$。

本问结论：$\frac{1}{2}\ln(x^2+4x+5)+C$。

M1	识别为对数导数的一半。
A1	$\frac{1}{2}\ln(x^2+4x+5)+C$。

(ii) · 2 marks

> **思路：**先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. 用端值10与5。
2. $\frac{1}{2}\ln 2$。

本问结论：$\frac{1}{2}\ln 2$。

M1	用端值10与5。
A1	$\frac{1}{2}\ln 2$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. $b^2+4b+5=25$，保留正根。
2. $b=-2+2\sqrt{6}$。

本问结论：$b=-2+2\sqrt{6}$。

M1	$b^2+4b+5=25$，保留正根。
A1	$b=-2+2\sqrt{6}$。

Answer 23

P3-C07-R23

原创改编（2026）· 主要考点：指数积分、模型上限

考法参照：P3-2022-06-Q08（2022）：参照考法：速度模型、最值、积分位移、迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：指数注水速率积分恢复含初值的容积，并证明不能超过模型上限。

指数注水速率积分恢复含初值的容积，并证明不能超过模型上限。

(a) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 积分并使用初值。
2. $V = 44 - 36e^{-t/3}$。

本问结论：$V = 44 - 36e^{-t/3}$。

M1	积分并使用初值。
A1	$V = 44 - 36e^{-t/3}$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用 $V(t) - V(0)$。

1. 用 $V(t) - V(0)$。
2. 18升。

本问结论：18升。

M1	用 $V(t) - V(0)$。
A1	18升。

(c) · 3 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 积分常数影响总上限。
2. 对所有有限 t，$V < 44$。
3. 极限也只有44。

本问结论：对所有有限 t，$V < 44$；极限也只有44。

M1	积分常数影响总上限。
A1	对所有有限 t，$V < 44$；极限也只有44。

Answer 24

P3-C07-R24

原创改编（2026）· 主要考点：代数化简、交叉面积

考法参照：P3-2021-01-Q01（2021）：参照考法：代数化简后积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：立方和分式先化简为二次曲线，后问与常数线交叉须分段面积。

立方和分式先化简为二次曲线，后问与常数线交叉须分段面积。

(a) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 原定义域仍须保留。
2. 立方和因式分解后约去 $x+1$。

本问结论：立方和因式分解后约去 $x+1$。

M1	原定义域仍须保留。
A1	立方和因式分解后约去 $x+1$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 原函数为 $x^3/3-x^2/2+x$。
2. $\dfrac{15}{2}$。

本问结论：$\dfrac{15}{2}$。

M1	原函数为 $x^3/3-x^2/2+x$。
A1	$\dfrac{15}{2}$。

(c) · 3 marks

> **思路：**曲线与直线的高度差在区间内变号，必须分别积两段绝对面积。

1. 高度差为 $(x^2-x+1)-1=x(x-1)$，在 $(0,1)$ 为负，在 $(1,2)$ 为正。
2. 原函数为 $H=x^3/3-x^2/2$。
3. 左段面积 $-[H]_0^1=\dfrac{1}{6}$，右段面积 $[H]_1^2=\dfrac{5}{6}$。
4. 所以总面积为 1。

本问结论：1。

M1	差为 $x(x-1)$，在1分段，面积 $\dfrac{1}{6}+\dfrac{5}{6}$。
A1	1。

Answer 25

P3-C07-R25

原创改编（2026）· 主要考点：和差角、面积比例

考法参照：P3-2023-01-Q08（2023）：参照考法：三角平方展开、二倍角积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：两和差余弦相加后抵消正弦项，以总面积分数反求反三角上限。

两和差余弦相加后抵消正弦项，以总面积分数反求反三角上限。

(a) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 比较对应系数。
2. 展开两和差角，正弦项抵消。

本问结论：展开两和差角，正弦项抵消。

M1	比较对应系数。
A1	展开两和差角，正弦项抵消。

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 标准余弦积分。
2. $\sqrt{3}$。

本问结论：$\sqrt{3}$。

M1	标准余弦积分。
A1	$\sqrt{3}$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 解 $\sqrt{3}\sin a=\sqrt{3}/3$。
2. $a=\arcsin(\dfrac{1}{3})$。

本问结论：$a=\arcsin(\dfrac{1}{3})$。

M1	解 $\sqrt{3}\sin a=\sqrt{3}/3$。
A1	$a=\arcsin(\dfrac{1}{3})$。

Answer 26

P3-C07-R26

原创改编（2026）· 主要考点：反向链式积分、负幂

考法参照：P3-2021-01-Q09（2021）：参照考法：识别导数积分、复合函数积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：复合负二次幂先求导，提供立方分母积分识别并用面积反求上限。

复合负二次幂先求导，提供立方分母积分识别并用面积反求上限。

(a) · 2 marks

> **思路：**先辨认外层函数与内层函数，应用链式法则时保留内层导数；最后化简至题目要求的形式。

1. 链式法则。
2. $-4x/(x^2+1)^3$。

本问结论：$-4x/(x^2+1)^3$。

M1	链式法则。
A1	$-4x/(x^2+1)^3$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. 原函数为 $-F/4$。
2. $\dfrac{3}{16}$。

本问结论：$\dfrac{3}{16}$。

M1	原函数为 $-F/4$。
A1	$\dfrac{3}{16}$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 用已识别的原函数代上下限，再令积分等于指定面积。
2. 解方程时保留正的上限。
3. $b=\sqrt{3}$。

本问结论：$b=\sqrt{3}$。

M1	用已识别的原函数代上下限，再令积分等于指定面积；解方程时保留正的上限。
A1	$b=\sqrt{3}$。

Answer 27

P3-C07-R27

原创改编（2026）· 主要考点：指数切线、差面积

考法参照：P3-2020-10-Q09（2020）：参照考法：代数除法、有理曲线切线、面积；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：先求指数曲线切线，再用导数证明位置关系，确保所积差确实是面积。

先求指数曲线切线，再用导数证明位置关系，确保所积差确实是面积。

(a) · 2 marks

> **思路：**点为 $(0,1)$，梯度2。

1. 点为 $(0,1)$，梯度2。
2. $y=1+2x$。

本问结论：$y=1+2x$。

M1	点为 $(0,1)$，梯度2。
A1	$y=1+2x$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 用导数证明面积上下关系。
2. 差的导数 $2e^{2x}-2>0$，且差在0为0。

本问结论：差的导数 $2e^{2x}-2>0$，且差在0为0。

M1	用导数证明面积上下关系。
A1	差的导数 $2e^{2x}-2>0$，且差在0为0。

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 积分差：$\frac{1}{2}e^{2x}-x-x^2$。
2. $\frac{3}{2}-\ln 2-(\ln 2)^2$。

本问结论：$\frac{3}{2}-\ln 2-(\ln 2)^2$。

M1	积分差：$\frac{1}{2}e^{2x}-x-x^2$。
A1	$\frac{3}{2}-\ln 2-(\ln 2)^2$。

Answer 28

P3-C07-R28

原创改编（2026）· 主要考点：积分确定参数、三角范围

考法参照：P3-2022-06-Q03（2022）：参照考法：对数积分、未知参数定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：两不同区间积分共同确定常数与余弦系数，以范围证明面积无负值。

两不同区间积分共同确定常数与余弦系数，以范围证明面积无负值。

(a) · 3 marks

> **思路：**分别积分两组条件，第一组先消去余弦参数，再代第二组。

1. $\int_0^{\pi}(a+b\cos x)dx = a\pi + b[\sin x]_0^{\pi} = a\pi = 4\pi$，所以 $a=4$。
2. 第二组积分为 $a\pi/2 + b$，代入 $a=4$ 得 $2\pi + b = 2\pi + 3$。
3. 因此 $b=3$。

本问结论：$a=4, b=3$。

M1	第一式余弦积分为0，再用第二式。
A1	$a=4, b=3$。

(b) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 余弦下界为 -1。
2. $f(x) \geq 4-3 = 1$。

本问结论：$f(x) \geq 4-3=1$。

M1	余弦下界为 -1。
A1	$f(x) \geq 4-3=1$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 总积分减前半段。
2. $2\pi - 3$。

本问结论：$2\pi - 3$。

M1	总积分减前半段。
A1	$2\pi - 3$。

Answer 29

P3-C07-R29

原创改编（2026）· 主要考点：根式、对数、差面积

考法参照：P3-2022-01-Q03（2022）：参照考法：线性复合幂积分、对数定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：根式项与倒数项组成混合曲线，积分后将差面积独立为对数项。

根式项与倒数项组成混合曲线，积分后将差面积独立为对数项。

(a) · 2 marks

> **思路：**先辨认外层函数与内层函数，应用链式法则时保留内层导数；最后化简至题目要求的形式。

1. 分别使用线性复合幂和对数积分。
2. $\frac{2}{3}(2x+1)^{\frac{3}{2}}+\frac{3}{2}\ln(2x+1)+C$。

本问结论： $\frac{2}{3}(2x+1)^{\frac{3}{2}}+\frac{3}{2}\ln(2x+1)+C$。

M1	分别使用线性复合幂和对数积分。
A1	$\frac{2}{3}(2x+1)^{\frac{3}{2}}+\frac{3}{2}\ln(2x+1)+C$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. 两端内层值为1与4。
2. $\frac{14}{3}+\frac{3}{2}\ln 4$。

本问结论： $\frac{14}{3}+\frac{3}{2}\ln 4$。

M1	两端内层值为1与4。
A1	$\frac{14}{3}+\frac{3}{2}\ln 4$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 取曲线差后只剩对数项。
2. $\frac{3}{2}\ln 4$。

本问结论： $\frac{3}{2}\ln 4$。

M1	取曲线差后只剩对数项。
A1	$\frac{3}{2}\ln 4$。

Answer 30

P3-C07-R30

原创改编（2026）· 主要考点：三角运动、总路程

考法参照：P3-2022-06-Q08（2022）：参照考法：速度模型、最值、积分位移、迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：常量加倍角速度模型先积分，转向分段求路程并和净位移比较。

常量加倍角速度模型先积分，转向分段求路程并和净位移比较。

(a) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 积分并使用初值。
2. $s = 2t + 2\sin 2t$。

本问结论：$s = 2t + 2\sin 2t$。

M1	积分并使用初值。
A1	$s = 2t + 2\sin 2t$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 解 $\cos 2t = -\dfrac{1}{2}$ 并检查符号。
2. $t = \pi/3$。

本问结论：$t = \pi/3$。

M1	解 $\cos 2t = -\dfrac{1}{2}$ 并检查符号。
A1	$t = \pi/3$。

(c) · 3 marks

> **思路：**转向位移 $2\pi/3+\sqrt{3}$，终位移 π；总路程为两倍峰值减终值。

1. 转向位移 $2\pi/3+\sqrt{3}$，终位移 π。
2. 总路程为两倍峰值减终值。
3. $\pi/3+2\sqrt{3}$。

本问结论：$\pi/3+2\sqrt{3}$。

M1	转向位移 $2\pi/3+\sqrt{3}$，终位移 π；总路程为两倍峰值减终值。
A1	$\pi/3+2\sqrt{3}$。

(d) · 2 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 计算终始位移差并解释方向。
2. π。
3. 后段速度为负，净位移相消而路程相加。

本问结论：π；后段速度为负，净位移相消而路程相加。

M1	计算终始位移差并解释方向。
A1	π；后段速度为负，净位移相消而路程相加。

Answer 31

P3-C07-R31

原创改编（2026）· 主要考点：指数方程、极小值证明、指数定积分、有符号积分与几何面积
考法参照：P3-2023-06-Q07（2023）：考法参照：双种群指数模型；以指数二次关系连接两个截距、水平切线和矩形内两种面积；不沿用参照题的速度模型或参数曲线。；P3-2022-06-Q08（2022）：考法参照：速度模型；以指数二次关系连接两个截距、水平切线和矩形内两种面积；不沿用参照题的速度模型或参数曲线。
以指数二次关系连接两个截距、水平切线和矩形内两种面积；不沿用参照题的速度模型或参数曲线。

(a) · 2 marks

> **思路：**指数值恒为正，先把截距方程化为关于 e^x 的二次方程。

1. 横轴交点满足 $e^{2x}-3e^x+2=0$。令 $u=e^x>0$，得 $(u-1)(u-2)=0$。
2. $u=1$ 对应 $x=0$，$u=2$ 对应 $x=\ln 2$。
3. 由左右顺序，$A=(0,0)$、$B=(\ln 2,0)$。

本问结论： $A=(0,0)$，$B=(\ln 2,0)$。

M1	令 $u=e^x>0$，则 $u^2-3u+2=(u-1)(u-2)=0$，分别得 $x=0,\ln 2$。
A1	$A=(0,0)$，$B=(\ln 2,0)$。

(b) · 3 marks

> **思路：**将导数提取正的指数因子，剩余因子决定增减方向。

1. $y'=2e^{2x}-3e^x=e^x(2e^x-3)$。
2. 导数为零给 $e^x=\dfrac{3}{2}$，所以 $x=\ln(\dfrac{3}{2})$，代回得 $y=-\dfrac{1}{4}$。
3. 因 e^x 严格递增，导数在此点左负右正，故为最低点 $(\ln(\dfrac{3}{2}),-\dfrac{1}{4})$。

本问结论：最低点为 $(\ln(\dfrac{3}{2}),-\dfrac{1}{4})$。

M1	$y\prime=e^x(2e^x-3)$。由于 $e^x>0$，导数在 $x=\ln(\dfrac{3}{2})$ 左负右正，故为最低点；代入曲线得 $y=-\dfrac{1}{4}$。
A2	最低点为 $(\ln(\dfrac{3}{2}),-\dfrac{1}{4})$。

(c) · 2 marks

> **思路：**逐项反向使用指数函数的导数；指数里的系数 2 要由前面的 $\frac{1}{2}$ 抵消。

1. $\int e^{2x}dx = \frac{1}{2}e^{2x}$，$\int(-3e^{x})dx = -3e^{x}$。
2. 常数项积分为 $2x$，故一个不定积分为 $\frac{1}{2}e^{2x} - 3e^{x} + 2x + C$。

本问结论：$\frac{1}{2}e^{2x} - 3e^{x} + 2x + C$。

M1	分别使用指数函数标准积分和常数积分。
A1	$\frac{1}{2}e^{2x} - 3e^{x} + 2x + C$。

(d) · 5 marks

> **思路：**第一面积在横轴下方，须取负号；第二面积可利用同一区间上的矩形面积相减。

1. 在 $0 < x < \ln 2$，$(e^{x}-1)(e^{x}-2) < 0$，所以曲线低于横轴。
2. 第一面积为 $-\int_{0}^{\ln 2} y\,dx = -[\frac{1}{2}e^{2x} - 3e^{x} + 2x]_{0}^{\ln 2} = \frac{3}{2} - 2\ln 2$。
3. 水平切线为 $l : y = -\frac{1}{4}$，它与横轴间、两条边界竖线间的矩形面积为 $\frac{1}{4}\ln 2$。
4. 第二面积为矩形减第一面积，即 $\frac{1}{4}\ln 2 - (\frac{3}{2} - 2\ln 2) = \frac{9}{4}\ln 2 - \frac{3}{2}$。

本问结论：(i) $\frac{3}{2} - 2\ln 2$；(ii) $\frac{9}{4}\ln 2 - \frac{3}{2}$。

M2	正确辨别符号并对第一面积取负定积分。
A1	第一面积 $\frac{3}{2} - 2\ln 2$。
M1	第二面积为矩形减第一面积。
A1	第二面积 $\frac{9}{4}\ln 2 - \frac{3}{2}$。

Answer 32

P3-C07-R32

原创改编（2026）· 主要考点：多项式除法、商法则、对数导数识别积分、图像伸缩与定积分
考法参照：P3-2020-10-Q09（2020）：考法参照：代数除法；由高次有理式除法保留二次分母导数型余项，再连接切线、两曲线面积和非原函数求值的图像伸缩。；P3-2022-10-Q01（2022）：考法参照：代数除法；由高次有理式除法保留二次分母导数型余项，再连接切线、两曲线面积和非原函数求值的图像伸缩。
由高次有理式除法保留二次分母导数型余项，再连接切线、两曲线面积和非原函数求值的图像伸缩。

(a) · 3 marks

> **思路：**用除式乘预期的商来核对余项，比完全长除法更便于检查。

1. 展开 $(x^2-1)(x^2+2x+3)=x^4+2x^3+2x^2-2x-3$。
2. 题给分子减去此乘积，余下 $4x$，次数低于除式。
3. 所以 $f(x)=x^2+2x+3+4x/(x^2-1)$。

本问结论：商为 x^2+2x+3，余式为 $4x$。

M1	逐项除法得到商 x^2+2x+3；将商乘 x^2-1 得 $x^4+2x^3+2x^2-2x-3$，与原分子的差为 $4x$。
A2	商为 x^2+2x+3，余式为 $4x$。

(b) · 3 marks

> **思路：**前问分解后的多项式与分式可分别求导，再求接触点。

1. $f'=2x+2+\dfrac{4(x^2-1)-8x^2}{(x^2-1)^2}=2x+2-\dfrac{4(x^2+1)}{(x^2-1)^2}$。
2. 代入 $x=2$ 得 $f'(2)=\dfrac{34}{9}$，且 $f(2)=\dfrac{41}{3}$。
3. 切线为 $y-\dfrac{41}{3}=(\dfrac{34}{9})(x-2)$，整理得 $y=34x/9+\dfrac{55}{9}$。

本问结论：$y=\dfrac{34}{9}x+\dfrac{55}{9}$。

M1	$f\prime(x)=2x+2-\dfrac{4(x^2+1)}{(x^2-1)^2}$，所以 $f\prime(2)=\dfrac{34}{9}$；$f(2)=\dfrac{41}{3}$，代入点斜式。
A2	$y=\dfrac{34}{9}x+\dfrac{55}{9}$。

(c) · 3 marks

> **思路：**两曲线的多项式部分抵消，所剩分式可由分母对数的导数直接识别积分。

1. 高度差 $f(x)-(x^2+2x+3)=4x/(x^2-1)>0$，所以 C 在 D 上方。
2. $\dfrac{d}{dx}[2\ln(x^2-1)]=4x/(x^2-1)$，在本区间真数为正。
3. 面积为 $[2\ln(x^2-1)]_2^3=2\ln 8-2\ln 3=2\ln(\dfrac{8}{3})$。

本问结论：$2\ln(\dfrac{8}{3})$。

M1	C 在 D 上方，面积为 $\displaystyle\int_2^3 \frac{4x}{x^2-1}\,dx=[2\ln(x^2-1)]_2^3=2\ln(\frac{8}{3})$。这里是直接识别分母导数，而非使用换元积分法。
A2	$2\ln(\dfrac{8}{3})$。

(d) · 3 marks

> **思路：**辨认两曲线高度差的横向压缩与纵向伸长，按面积倍率使用前问结果。

1. $4t^2+8t+6=(2t+1)^2+2(2t+1)+3$，正是曲线 D 在输入 $2t+1$ 时的高度。
2. 原横坐标区间 $[2,3]$ 对应 $t\in[\dfrac{1}{2},1]$，宽度缩为一半；外部系数 3 将高度伸长三倍。
3. 因此新面积为前问的 $\dfrac{3}{2}$ 倍，即 $(\dfrac{3}{2})\times 2\ln(\dfrac{8}{3})=3\ln(\dfrac{8}{3})$。

本问结论：$3\ln(\dfrac{8}{3})$。

M1	$4t^2+8t+6$ 是 D 的式子在横坐标 $2t+1$ 处的值。曲线间高度先横向压缩为原来一半，再纵向伸长3倍；区间 $[2,3]$ 变为 $[\dfrac{1}{2},1]$，所以面积为 $\dfrac{3}{2}$ 倍，即 $3\ln(\dfrac{8}{3})$。
A2	$3\ln(\dfrac{8}{3})$。

Answer 33

P3-C07-R33

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角公式、辅助角、三角函数值域、正负面积、等面积方程
考法参照：P3-2023-06-Q09（2023）：考法参照：二倍角恒等式；由平方和重构辅助角曲线，连接相位范围、正负面积和未知竖直分割线；不沿用参照题恒等式或给定积分。；P3-2020-10-Q05（2020）：考法参照：三倍角推导；由平方和重构辅助角曲线，连接相位范围、正负面积和未知竖直分割线；不沿用参照题恒等式或给定积分。
由平方和重构辅助角曲线，连接相位范围、正负面积和未知竖直分割线；不沿用参照题恒等式或给定积分。

(a) · 3 marks

> **思路：**先展开平方，再用倍角公式合并，最后与辅助角形式比较。

1. $y=\sin^2 x+2\sqrt{3}\sin x\cos x+3\cos^2 x-2$。
2. 利用 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$，得到 $y=\cos 2x+\sqrt{3}\sin 2x$。
3. $2\cos(2x-\pi/3)=2[\cos 2x(\frac{1}{2})+\sin 2x(\sqrt{3}/2)]$，与上式相同。

本问结论：$y=\cos 2x+\sqrt{3}\sin 2x=2\cos(2x-\pi/3)$。

M1	展开平方，用 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$ 和二倍角公式得 $\cos 2x+\sqrt{3}\sin 2x$，再展开辅助角形式核对系数。
A2	$y=\cos 2x+\sqrt{3}\sin 2x=2\cos(2x-\pi/3)$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先换成相位角的区间，便于完整筛选余弦的极值与零点。

1. 由 $0\le x\le \pi/2$，相位 $2x-\pi/3$ 的范围为 $[-\pi/3,2\pi/3]$。
2. 余弦在相位为 0 时取 1，所以最大高度为 2，在 $x=\pi/6$ 取得。
3. 该相位区间仅有 $\pi/2$ 使余弦为零，故 $2x-\pi/3=\pi/2$，得 $x=5\pi/12$。

本问结论：最大值2，在 $x=\pi/6$ 处取得；横轴交点横坐标为 $5\pi/12$。

M1	$2x-\pi/3$ 范围为 $[-\pi/3,2\pi/3]$；余弦在相位0取得最大值，而该范围仅有相位 $\pi/2$ 使余弦为零。
A2	最大值2，在 $x=\pi/6$ 处取得；横轴交点横坐标为 $5\pi/12$。

(c) · 3 marks

> **思路：**原函数简单，但总面积必须在横轴交点处分段，负段要改为正值相加。

1. $\int 2\cos(2x-\pi/3)dx = \sin(2x-\pi/3)$。
2. 正区域面积为 $[\sin(2x-\pi/3)]_0^{5\pi/12} = 1+\sqrt{3}/2$。
3. 负段面积大小为 $-[\sin(2x-\pi/3)]_{5\pi/12}^{\pi/2} = 1-\sqrt{3}/2$。
4. 因此 R 面积为 $1+\sqrt{3}/2$，整个区间的总面积为 2。

本问结论：R 面积为 $1+\sqrt{3}/2$；总面积为2。

M1	原函数为 $\sin(2x-\pi/3)$。正面积为 $1+\sqrt{3}/2$；负段面积大小为 $1-\sqrt{3}/2$，相加为2。
A2	R 面积为 $1+\sqrt{3}/2$；总面积为2。

(d) · 3 marks

> **思路：**分割线左边的正面积等于整个 R 的一半，反解正弦时要用 k 的几何范围确定分支。

1. 面积条件是 $\displaystyle\int_0^k 2\cos(2x-\pi/3)dx = \frac{1}{2}(1+\sqrt{3}/2)$。
2. 代原函数得 $\sin(2k-\pi/3) = \dfrac{1}{2} - \sqrt{3}/4$。
3. 由于 $0<k<5\pi/12$，相位属于 $(-\pi/3, \pi/2)$；在此范围只需取主值反正弦。
4. $k = \dfrac{1}{2}[\pi/3 + \arcsin(\dfrac{1}{2} - \sqrt{3}/4)] = 0.557117\ldots$，所以 $k = 0.557$ 弧度。

本问结论：$k = 0.557$（弧度）。

M1	令 $\sin(2k-\pi/3)+\sqrt{3}/2 = \dfrac{1}{2}(1+\sqrt{3}/2)$，得 $\sin(2k-\pi/3) = \dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{4}$。因 $0<k<5\pi/12$，相位在 $(-\pi/3,\pi/2)$ 内，取唯一适合该范围的反正弦值得 $k = \dfrac{1}{2}[\pi/3 + \arcsin(\dfrac{1}{2} - \sqrt{3}/4)] = 0.557117\ldots$。
A2	$k = 0.557$（弧度）。

Answer 34

P3-C07-R34

原创改编（2026）· 主要考点：倒数三角导数、标准三角积分、三角比与区间符号、正负面积、积分参数条件
考法参照：P3-2023-06-Q09（2023）：考法参照：二倍角恒等式；由标准倒数三角导数识别原函数，利用区间符号分段求面积，再将系数改为参数并由有符号积分为零反求相等两瓣面积；不涉及运动学。
由标准倒数三角导数识别原函数，利用区间符号分段求面积，再将系数改为参数并由有符号积分为零反求相等两瓣面积；不涉及运动学。

(a) · 2 marks

> **思路：**分别使用正切与正割的标准导数，确认给出的表达式是原函数。

1. $\dfrac{d}{dx}(4\tan x) = 4\sec^2 x$，$\dfrac{d}{dx}(-5\sec x) = -5\sec x\tan x$。
2. 相加正好为 $f(x)$，故一个不定积分为 $4\tan x - 5\sec x + K$。

本问结论：导数为 $f(x)$；原函数为 $4\tan x - 5\sec x + K$。

M1	分别使用 $(\tan x)' = \sec^2 x$ 和 $(\sec x)' = \sec x\tan x$；再反向识别积分。
A1	导数为 $f(x)$；原函数为 $4\tan x - 5\sec x + K$。

(b) · 3 marks

> **思路：**将分子统一成正弦，利用分母恒正判断零点两侧的符号。

1. $f(x) = \dfrac{4 - 5\sin x}{\cos^2 x}$；给定区间中 $\cos^2 x > 0$。
2. 零点满足 $\sin x = \dfrac{4}{5}$，所以唯一零点是 $\alpha = \arcsin(\dfrac{4}{5})$。
3. 正弦在区间中严格递增，因此 $x < \alpha$ 时分子为正，$x > \alpha$ 时为负。

本问结论：$x = \alpha = \arcsin(\dfrac{4}{5})$；$0 \le x < \alpha$ 时为正，$\alpha < x \le \pi/3$ 时为负。

M1	$f(x) = \dfrac{4 - 5\sin x}{\cos^2 x}$，分母恒正。正弦在给定区间严格递增，从0增长到 $\sqrt{3}/2 > \dfrac{4}{5}$，因此仅有一个零点，符号如述。
A2	$x = \alpha = \arcsin(\dfrac{4}{5})$；$0 \le x < \alpha$ 时为正，$\alpha < x \le \pi/3$ 时为负。

(c) · 3 marks

> **思路：**用前问原函数分别计算零点左右的面积，不能直接把整个定积分作为总面积。

1. 记 $H = 4\tan x - 5\sec x$。由 $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$ 得 $\tan\alpha = \dfrac{4}{3}, \sec\alpha = \dfrac{5}{3}$。
2. $H(0) = -5$，$H(\alpha) = -3$，$H(\pi/3) = 4\sqrt{3} - 10$。
3. 正段面积为 $H(\alpha) - H(0) = 2$；负段面积大小为 $H(\alpha) - H(\pi/3) = 7 - 4\sqrt{3}$。
4. 两者相加，得总面积 $9 - 4\sqrt{3}$。

本问结论： $9 - 4\sqrt{3}$。

M1	令 $H(x) = 4\tan x - 5\sec x$。$\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$ 给 $\tan\alpha = \dfrac{4}{3}$、$\sec\alpha = \dfrac{5}{3}$，故 $H(0) = -5$、$H(\alpha) = -3$、$H(\pi/3) = 4\sqrt{3} - 10$。正段面积2，负段面积大小为 $7 - 4\sqrt{3}$，总面积为 $9 - 4\sqrt{3}$。
A2	$9 - 4\sqrt{3}$。

(d) · 5 marks

> **思路：**先用有符号积分为零确定参数，再利用两段面积相等求总面积。

1. 对 g 可用原函数 $J = 4\tan x - p\sec x$；全区间积分为 $J(\pi/3) - J(0) = 4\sqrt{3} - p$。
2. 令其为零，得 $p = 4\sqrt{3}$。曲线零点 β 满足 $\sin\beta = 1/\sqrt{3}$。
3. 因此 $\tan\beta = 1/\sqrt{2}, \sec\beta = \sqrt{\dfrac{3}{2}}$，给出 $J(\beta) = -4\sqrt{2}$，而 $J(0) = -4\sqrt{3}$。
4. 正段面积为 $4(\sqrt{3} - \sqrt{2})$。有符号总积分为零意味着负段面积大小与正段相同。
5. 故总面积为 $8(\sqrt{3} - \sqrt{2})$。

本问结论： (i) $p = 4\sqrt{3}$；(ii) $8(\sqrt{3} - \sqrt{2})$。

M1	正确计算参数定积分。
A1	$p = 4\sqrt{3}$。
M1	求出零点处三角比并代入原函数。
A1	正面积 $4(\sqrt{3} - \sqrt{2})$。
A1	总面积 $8(\sqrt{3} - \sqrt{2})$。

Answer 35

P3-C07-R35

原创改编（2026）· 主要考点：乘积法则、指数与三角导数、识别导数积分、面积方程、迭代、变号验证
考法参照：P3-2022-06-Q08（2022）：考法参照：速度模型；指数与三角函数乘积导数中产生抵消项，借给定导数识别积分，再由面积方程连接唯一性、迭代和舍入边界验证；不使用分部积分。；P3-2023-06-Q09（2023）：考法参照：二倍角恒等式；指数与三角函数乘积导数中产生抵消项，借给定导数识别积分，再由面积方程连接唯一性、迭代和舍入边界验证；不使用分部积分。
指数与三角函数乘积导数中产生抵消项，借给定导数识别积分，再由面积方程连接唯一性、迭代和舍入边界验证；不使用分部积分。

(a) · 3 marks

> **思路：**乘积求导时指数导数为负号，展开后两个余弦项相消。

1. $\dfrac{d}{dx}e^{-x}=-e^{-x}$，$\dfrac{d}{dx}(2+\sin x+\cos x)=\cos x-\sin x$。
2. $F'=-e^{-x}(2+\sin x+\cos x)+e^{-x}(\cos x-\sin x)$。
3. 合并得到 $F'=-2e^{-x}(1+\sin x)$。

本问结论：$F\prime(x)=e^{-x}(\cos x-\sin x)-e^{-x}(2+\sin x+\cos x)=-2e^{-x}(1+\sin x)$。

M1	对指数因子与三角和使用乘积法则，两个余弦项抵消，合并正弦项。
A2	$F\prime(x)=e^{-x}(\cos x-\sin x)-e^{-x}(2+\sin x+\cos x)=-2e^{-x}(1+\sin x)$。

(b) · 3 marks

> **思路：**前问说明曲线的原函数是 $-F$，面积条件便可化为一个指数方程。

1. 曲线高度 $2e^{-x}(1+\sin x)\geq 0$，所以从 0 到 a 的面积是 $[-F]_0^a=F(0)-F(a)=3-F(a)$。
2. 面积等于 2，得 $F(a)=1$，即 $e^{-a}(2+\sin a+\cos a)=1$。
3. 所以 $e^{a}=2+\sin a+\cos a>0$，取自然对数得 $a=\ln(2+\sin a+\cos a)$。

本问结论：$a=\ln(2+\sin a+\cos a)$。

M1	曲线非负，由(a)其面积为 $[-F(x)]_0^a=3-F(a)$。令其等于2，得 $e^{-a}(2+\sin a+\cos a)=1$，取自然对数得所需式子。
A2	$a=\ln(2+\sin a+\cos a)$。

(c) · 3 marks

> **思路：**用连续函数的变号证明根落在区间内，唯一性则由面积随上限严格增加另行说明。

1. 设 $G(x) = F(x) - 1$；它连续，且 $G(1.19) = 0.003938945\ldots > 0$、$G(1.20) = -0.007746740\ldots < 0$。
2. 因此 $1.19 < a < 1.20$。
3. 由前问 $F' \le 0$，仅在孤立的 $\sin x = -1$ 处为零；所以 F 严格递减。
4. 从而面积 $3 - F(a)$ 严格递增，面积等于 2 的正上限只有一个。

本问结论：$1.19 < a < 1.20$，且正解唯一。

M1	设 $G(x) = e^{-x}(2 + \sin x + \cos x) - 1$，则 $G(1.19) = 0.003938945\ldots > 0$，$G(1.20) = -0.007746740\ldots < 0$。由(a)导数非正，且只在孤立的 $\sin x = -1$ 处等于0，故 F 严格递减，面积严格递增，因而解唯一。
A2	$1.19 < a < 1.20$，且正解唯一。

(d) · 4 marks

> **思路：**迭代时使用弧度制和未舍入中间值，最终以舍入边界两侧的变号验证精度。

1. 由 $a_1 = 1.2$，计算 $a_2 = \ln(2 + \sin 1.2 + \cos 1.2) = 1.19222\ldots$。
2. 同法得到 $a_3 = 1.19356\ldots$、$a_4 = 1.19333\ldots$，继续迭代到 $a \approx 1.1933617$。
3. 取三位小数的两个舍入边界：$G(1.1925) = 0.001008650\ldots > 0$，$G(1.1935) = -0.000161811\ldots < 0$。
4. 因此根在宽度为 0.001 的此区间内，四舍五入至三位小数确为 $a = 1.193$。

本问结论：$a_2 = 1.19222$，$a_3 = 1.19356$，$a_4 = 1.19333$；$a = 1.193$（3位小数）。

M1	以弧度制正确代入迭代式。
A1	前三次迭代结果正确。
A1	得到稳定值并报告3位小数。
M1	使用舍入边界两侧的变号验证。